

Tóm tắt lý thuyết Đại số Giao hoán

Nguyễn Đức Thắng *

Mục lục

Giới thiệu	2
1 Vành và ideal	2
1.1 Lý thuyết cơ bản	2
1.2 Mở rộng và thu hẹp	4
1.3 Vài tính chất nhỏ khác	5
1.4 Trong Sharp	5
2 Module	6
2.1 Vài tính chất cơ bản	6
2.2 Dây khớp	7
3 Vành và module các thương	7
3.1 Địa phương hóa	8
3.2 Ideal mở rộng và ideal thu hẹp	8
3.3 Vài tính chất nhỏ khác	8
3.4 Trong Sharp	9
4 Phân tích nguyên sơ	10
4.1 Vài tính chất nhỏ khác	12
4.2 Trong Sharp	12
5 Phụ thuộc nguyên	13
5.1 Định lý Going-up	14
5.2 Định lý Going-down	15
5.3 Vài tính chất nhỏ khác	16
5.4 Trong Sharp	16

*Khoa Toán -Tin học, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia TP.HCM

6	Điều kiện dây chuyền	16
6.1	Trong Sharp	18
7	Vành Noether	18
7.1	Phân tích nguyên sơ trong vành Noether	19
7.2	Trong Sharp	20
8	Vành Artin	21
8.1	Trong Sharp	22

Giới thiệu

Sau đây là file soạn lại lý thuyết tóm tắt (mà không chứng minh) cơ bản của môn học Đại số Giao hoán. File chủ yếu tham khảo sách *An Introduction to Commutative Algebra* của Atiyah-Mac Donald và *Steps in Commutative Algebra* của Sharp, mong bạn đọc cẩn thận khi lấy lau nước mắt.

1 Vành và ideal

1.1 Lý thuyết cơ bản

Tính chất 1.1 (Atiyah 1.2). Cho A là một vành khác không. Khi đó, những điều kiện sau tương đương:

- 1) A là một trường.
- 2) Hai ideal duy nhất của A là 0 và A .
- 3) Mọi đồng cấu từ A vào một vành khác không B là đơn cấu.

Ta có các định nghĩa thay thế của ideal nguyên tố và ideal tối đại như sau:

$\mathfrak{p}$ là nguyên tố $\Leftrightarrow A/\mathfrak{p}$ là một miền nguyên.

$\mathfrak{p}$ là tối đại $\Leftrightarrow A/\mathfrak{p}$ là một trường.

Tính chất 1.2 (Atiyah 1.4). Nếu $\mathfrak{a} \neq (1)$ là một ideal của A , thì tồn tại một ideal tối đại của A chứa $\mathfrak{a}$.

Tính chất 1.3 (Atiyah 1.5). Mọi phần tử không khả nghịch trong A đều thuộc một ideal tối đại nào đó.

Định nghĩa 1.4. Một vành có duy nhất một ideal tối đại $\mathfrak{m}$ được gọi là **vành địa phương**. Khi đó, trường $A/\mathfrak{m}$ được gọi là **trường thặng dư**.

Tính chất 1.5 (Atiyah 1.6). 1) Cho $\mathfrak{m} \neq (1)$ sao cho tất cả các $x \in A \setminus \mathfrak{m}$ là khả nghịch. Khi đó, A là một vành địa phương và $\mathfrak{m}$ là ideal tối đại của nó. 2) Cho $\mathfrak{m}$ là một ideal tối đại của A . Nếu mọi phần tử của $1 + \mathfrak{m}$ là khả nghịch, thì A là một vành địa phương.

Căn Nil là tập hợp tất cả các phần tử lũy linh, hơn nữa nó còn là một ideal. Ngoài ra:

Tính chất 1.6 (Atiyah 1.8). Căn Nil là giao của tất cả các ideal nguyên tố trong A .

$$\mathfrak{R}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}.$$

Căn Jacobson của A là giao của tất cả các ideal tối đại của A .

Tính chất 1.7 (Atiyah 1.9). Cho căn Jacobson kí hiệu bởi $\text{Jac}(A)$. Khi đó

$$x \in \text{Jac}(A) \Leftrightarrow 1 - xy \text{ là khả nghịch trong } A \text{ với mọi } y \in A.$$

Định nghĩa 1.8. Hai ideal $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ là **nguyên tố cùng nhau** nếu $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1)$.

Tính chất 1.9 (Atiyah 1.10). Cho A là một vành và cho $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_n$ là các ideal của A . Ta định nghĩa

$$\phi : A \rightarrow \prod_{i=1}^n (A/\mathfrak{a}_i)$$

bởi $x \mapsto (x + \mathfrak{a}_1, x + \mathfrak{a}_2, \dots, x + \mathfrak{a}_n)$. Khi đó

- 1) Nếu $\mathfrak{a}_j$ là từng đôi nguyên tố cùng nhau, thì $\prod \mathfrak{a}_i = \bigcap \mathfrak{a}_i$.
- 2) ϕ là toàn ánh $\Leftrightarrow \mathfrak{a}_j$ từng đôi một nguyên tố cùng nhau.
- 3) ϕ là đơn ánh $\Leftrightarrow \bigcap \mathfrak{a}_i = (0)$.

Tính chất 1.10 (Atiyah 1.11). 1) Cho $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n$ là các ideal nguyên tố và cho $\mathfrak{a} \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i$. Khi đó $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}_i$ với i nào đó.

2) Cho $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_n$ là các ideal và cho $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố thỏa mãn $\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{a}_i \subseteq \mathfrak{p}$. Khi đó $\mathfrak{a}_i \subseteq \mathfrak{p}$ với i nào đó. Nếu $\mathfrak{p} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{a}_i$, thì $\mathfrak{p} = \mathfrak{a}_i$ với i nào đó.

Định nghĩa 1.11. Nếu $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ là các ideal trong A , thì **ideal thương** của chúng là

$$(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) = \{x \in A : x\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}\}.$$

Linh hóa tử của $\mathfrak{b}$ là $(0 : \mathfrak{b}) = \text{Ann}(\mathfrak{b})$. Do đó tập các phần tử ước của không là

$$D = \bigcup_{x \neq 0} \text{Ann}(x)$$

Tính chất 1.12. 1) $\mathfrak{a} \subseteq (\mathfrak{a} : \mathfrak{b})$.

2) $(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$.

3) $\left(\bigcap_i \mathfrak{a}_i : \mathfrak{b} \right) = \bigcap_i (\mathfrak{a}_i : \mathfrak{b})$.

4) $\left(\mathfrak{a} : \sum_i \mathfrak{b}_i \right) = \bigcap_i (\mathfrak{a} : \mathfrak{b}_i)$.

5) $((\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) : \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a} : \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = ((\mathfrak{a} : \mathfrak{c}) : \mathfrak{b})$.

Định nghĩa 1.13. Căn của $\mathfrak{a}$ là

$$r(\mathfrak{a}) = \{x \in A : x^n \in \mathfrak{a} \text{ với } n > 0 \text{ nào đó}\}.$$

Hoặc tương đương với thu hẹp của căn Nil trong $A/\mathfrak{a}$.

Tính chất 1.14. 1) $r(\mathfrak{a}) \supseteq \mathfrak{a}$.

2) $r(r(\mathfrak{a})) = r(\mathfrak{a})$.

3) $r(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = r(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = r(\mathfrak{a}) \cap r(\mathfrak{b})$.

4) $r(\mathfrak{a}) = (1) \Leftrightarrow \mathfrak{a} = (1)$.

5) $r(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = r(r(\mathfrak{a}) + r(\mathfrak{b}))$.

6) $r(\mathfrak{p}^n) = \mathfrak{p}$ với mọi ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$.

Tính chất 1.15 (Atiyah 1.14). Căn của $\mathfrak{a}$ là giao của tất cả ideal nguyên tố chứa $\mathfrak{a}$.

Tính chất 1.16 (Atiyah 1.15). Tập các phần tử ước của không của $A = \bigcup_{x \neq 0} r(\text{Ann}(x))$.

Tính chất 1.17 (Atiyah 1.16). Cho $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{b}$ là hai ideal của một vành A sao cho $r(\mathfrak{a})$ và $r(\mathfrak{b})$ là nguyên tố cùng nhau. Khi đó $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{b}$ là nguyên tố cùng nhau.

1.2 Mở rộng và thu hẹp

Tính chất 1.18 (Atiyah 1.17). Cho A, B là hai vành, $f : A \rightarrow B$ là đồng cấu, $\mathfrak{a}$ là một ideal của A và $\mathfrak{b}$ là một ideal của B . Khi đó

1) $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}^{ec}$ và $\mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{b}^{ce}$.

2) $\mathfrak{b}^c = \mathfrak{b}^{cec}$ và $\mathfrak{a}^{ece}$.

3) Nếu C là tập các ideal thu hẹp trong A và E là tập các ideal mở rộng trong B , thì

$$C = \{\mathfrak{a} \text{ là ideal của } A : \mathfrak{a}^{ec} = \mathfrak{a}\}; E = \{\mathfrak{b} \text{ là ideal của } B : \mathfrak{b}^{ce} = \mathfrak{b}\}$$

và $\mathfrak{a} \mapsto \mathfrak{a}^e$ là một song ánh của C tới E có nghịch đảo là $\mathfrak{b} \mapsto \mathfrak{b}^c$.

1.3 Vài tính chất nhỏ khác

Nếu x lũy linh, thì $1 + x$ khả nghịch. Trong vành $A[X]$, căn Jacobson tương đương với căn Nil. Tập các ideal nguyên tố của A có chứa phần tử tối thiểu.

1.4 Trong Sharp

Tính chất 1.19 (Sharp 3.11). $a \in A$ là khả nghịch nếu và chỉ nếu a không thuộc ideal tối đại nào của A .

Tính chất 1.20 (Sharp 3.11). A là vành địa phương nếu và chỉ nếu tập tất cả các phần tử không khả nghịch trong A tạo thành một ideal.

Tính chất 1.21 (Sharp 3.17). $x \in \text{Jac}(A)$ nếu và chỉ nếu với mọi $y \in A$, $1 - xy$ khả nghịch trong A .

Tính chất 1.22 (Sharp 3.34). Cho A là một PID và p là một phần tử khác không của A . Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

- 1) pA là một ideal tối đại của A .
- 2) pA là một ideal nguyên tố khác không của A .
- 3) p là một phần tử nguyên tố của A .
- 4) p là một phần tử bất khả qui của A .

Tính chất 1.23 (Sharp 3.39). Mỗi PID là một UFD.

Tính chất 1.24 (Bổ đề tránh nguyên tố). Cho $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ là các ideal của vành giao hoán A sao cho nhiều nhất là 2 trong số $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ không là ideal nguyên tố. Cho S là tập con đóng nhân. Khi đó, nếu $S \subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i$, thì $S \subseteq \mathfrak{p}_i$ với i nào đó.

Tính chất 1.25 (Sharp 3.54). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal thực sự của một vành giao hoán A . Đặt $\text{Min}(\mathfrak{a})$ là tập tất cả các ideal tối thiểu chứa $\mathfrak{a}$. Khi đó

$$r(\mathfrak{a}) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Min}(\mathfrak{a})} \mathfrak{p}.$$

Tính chất 1.26 (Sharp 8.21). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của một vành giao hoán A và giả sử rằng $\mathfrak{a}$ là hữu hạn sinh. Khi đó tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $(r(\mathfrak{a}))^n \subseteq \mathfrak{a}$, nghĩa là $\mathfrak{a}$ chứa một lũy thừa của căn của nó.

Tính chất 1.27 (Sharp 8.27). Cho $(A, \mathfrak{m})$ là một vành địa phương. Khi đó

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{m}^n = 0.$$

2 Module

Một **A -module** là một nhóm abel M mà trên đó A tác động tuyến tính. Cụ thể hơn, là một cặp (M, μ) , với $\mu : A \times M \rightarrow M$ là một ánh xạ tuyến tính. Chú ý rằng các A -module khác nhau có thể bao gồm cùng một nhóm abel M nhưng với ánh xạ μ khác nhau.

2.1 Vài tính chất cơ bản

Một **A -đồng cấu module** phải thỏa $f(x + y) = f(x) + f(y)$ và $f(ax) = af(x)$. Tập các A -đồng cấu module $M \rightarrow N$ có cấu trúc của một A -module. Ta kí hiệu nó bởi $\text{Hom}_A(M, N)$.

Có một đẳng cấu tự nhiên $\text{Hom}(A, M) \simeq M$ cho bởi $f \mapsto f(1)$.

Tính chất 2.1. 1) Nếu $L \supseteq M \supseteq N$ là các A -module, thì

$$(L/N)(M/N) \simeq L/M.$$

2) Nếu M_1, M_2 là các module con của M , thì

$$(M_1 + M_2)/M_1 \simeq M_2/(M_1 \cap M_2).$$

Định nghĩa 2.2. Một A -module là **trung thành** nếu $\text{Ann}(M) = 0$. Nếu $\text{Ann}(M) = \mathfrak{a}$, thì M là $A/\mathfrak{a}$ -module trung thành.

Định nghĩa 2.3. Nếu $M = \bigcap_{i \in I} Ax_i$, thì các x_i được gọi là **tập sinh** của M .

Nếu I hữu hạn, thì M là **hữu hạn sinh**.

Định nghĩa 2.4. Nếu $(M_i)_{i \in I}$ là họ các A -module, thì **tổng trực tiếp** của chúng $\bigoplus_{i \in I} M_i$ bao gồm các họ $(x_i)_{i \in I}$ với hầu hết $x_i = 0$. Bỏ đi tính hạn chế số lượng phần tử khác không, ta được **tích trực tiếp**.

Tính chất 2.5. M là A -module hữu hạn sinh $\Leftrightarrow M$ đẳng cấu với một thương của A^n , với $n > 0$ nào đó (tương đương với tồn tại một toàn cấu $\phi : A^n \rightarrow M$).

Tính chất 2.6 (Bổ đề Nakayama). Cho M là một A -module hữu hạn sinh và $\mathfrak{a}$ là một ideal của A chứa trong căn Jacobson của A . Khi đó $\mathfrak{a}M$ dẫn tới $M = 0$.

2.2 Dây khớp

Định nghĩa 2.7. Một dãy các A -module và A -đồng cấu module

$$\dots \rightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_i} M_i \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \rightarrow \dots$$

là **khớp** nếu $\text{Im} f_i = \ker f_{i+1}$ với mọi i .

Cụ thể là

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \text{ là khớp} &\Leftrightarrow f \text{ là đơn cấu.} \\ M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0 \text{ là khớp} &\Leftrightarrow g \text{ là toàn cấu.} \end{aligned}$$

Tính chất 2.8 (Atiyah 2.9i). *Dãy*

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

là khớp nếu và chỉ nếu dãy

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M'', N) \xrightarrow{\bar{v}} \text{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{u}} \text{Hom}(M', N).$$

là khớp với mọi A -module N .¹

Tính chất 2.9 (Atiyah 2.9ii). *Dãy*

$$0 \rightarrow N' \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} N'$$

là khớp nếu và chỉ nếu dãy

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M, N') \xrightarrow{\bar{u}} \text{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{v}} \text{Hom}(M, N').$$

là khớp với mọi A -module M .

3 Vành và module các thương

Tính chất 3.1 (Atiyah 3.1). Cho $g : A \rightarrow B$ là một đồng cấu vành thỏa mãn $g(s)$ khả nghịch trong B với mọi $s \in S$. Khi đó có duy nhất một đồng cấu $h : S^{-1}A \rightarrow B$ sao cho $g = h \circ f$.

Tính chất 3.2 (Atiyah 3.4). Cho N, M là các module con của một A -module M . Khi đó

- 1) $S^{-1}(N + P) = S^{-1}N + S^{-1}P$.
- 2) $S^{-1}(N \cap P) = S^{-1}N \cap S^{-1}P$.
- 3) $S^{-1}(M/N) \simeq (S^{-1}M) / (S^{-1}N)$.

¹Xem lại định nghĩa $\bar{v}$ và $\bar{u}$ ở sách Atiyah, trang 18.

3.1 Địa phương hóa

Tính chất 3.3 (Atiyah 3.8). Cho M là một A -module. Khi đó những điều sau tương đương:

- 1) $M = 0$.
- 2) $M_{\mathfrak{p}} = 0$ với mọi ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ của A .
- 3) $M_{\mathfrak{m}} = 0$ với mọi ideal tối đại $\mathfrak{m}$ của A .

Tính chất 3.4 (Atiyah 3.9). Cho $\phi : M \rightarrow N$ là một A -đồng cấu module. Khi đó những điều sau tương đương:

- 1) ϕ là đơn cấu.
- 2) $\phi_{\mathfrak{p}} = 0 : M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ là đơn cấu với mọi ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ của A .
- 3) $\phi_{\mathfrak{m}} = 0 : M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}}$ là đơn cấu với mọi ideal tối đại $\mathfrak{m}$ của A .

3.2 Ideal mở rộng và ideal thu hẹp

Định nghĩa 3.5. Cho $f : A \rightarrow B$ là một đồng cấu vành. Nếu $\mathfrak{b}$ là một ideal trong B , thì ideal $f^{-1}(\mathfrak{b})$ là **thu hẹp của $\mathfrak{b}$ trong A** . Nếu $\mathfrak{a}$ là một ideal trong A , thì ideal sinh bởi $f(\mathfrak{a})$ là **mở rộng của $\mathfrak{a}$ trong B** .

Tính chất 3.6 (Atiyah 3.11). 1) Mọi ideal trong $S^{-1}A$ là một ideal mở rộng. 2) Nếu $\mathfrak{a}$ là một ideal của A , thì $\mathfrak{a}^{ec}$ bằng với $\bigcup_{s \in S} (\mathfrak{a} : s)$. Do đó mở rộng của

$\mathfrak{a}$ trong $S^{-1}A$ bằng với $S^{-1}\mathfrak{a}$ nếu và chỉ nếu $\mathfrak{a}$ giao khác rỗng với S .

3) $\mathfrak{a}$ là ideal thu hẹp của $A \Leftrightarrow$ không có phần tử nào của S là một ước của không trong $A/\mathfrak{a}$. 4) Các ideal nguyên tố của $S^{-1}A$ là tương ứng 1-1 với $S^{-1}\mathfrak{p}$ với các ideal nguyên tố của A không giao với S .

5) Toán tử S^{-1} bảo toàn các phép toán tổng hữu hạn, tích hữu hạn, giao và lấy căn.

Tính chất 3.7 (Atiyah 3.12). Nếu $\mathfrak{R}$ là căn Nil của A , thì căn Nil của $S^{-1}A$ là $S^{-1}\mathfrak{R}$.

Tính chất 3.8 (Atiyah 3.14). Cho M là một A -module hữu hạn sinh, S là một tập con đóng nhân của A . Khi đó $S^{-1}(\text{Ann}(M)) = \text{Ann}(S^{-1}M)$ (coi $S^{-1}M$ như một $S^{-1}A$ -module).

3.3 Vài tính chất nhỏ khác

Cho S là một tập con đóng nhân của A và cho M là một A -module hữu hạn sinh. Khi đó $S^{-1}M = 0$ nếu và chỉ nếu tồn tại $s \in S$ sao cho $sM = 0$.

Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của A và cho $S = 1 + \mathfrak{a}$. Khi đó $S^{-1}\mathfrak{a}$ chứa trong căn Jacobson của $S^{-1}A$.

Cho T là tập con đóng nhân khác của A và U là ảnh của T trong $S^{-1}A$. Khi đó $(ST)^{-1}A \simeq U^{-1}(S^{-1}A)$.

Nếu $A_{\mathfrak{p}}$ không có phần tử lũy linh với mọi ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$, thì A không có phần tử lũy linh (Bài toán 5.34 Sharp).

3.4 Trong Sharp

Đặt $\mathfrak{J}_A$ là tập tất cả các ideal của A , $\mathfrak{E}_A$ là tập tất cả các ideal thu hẹp trong $S^{-1}A$ và $\mathfrak{E}_{S^{-1}A}$ là tập tất cả các ideal mở rộng trong $S^{-1}A$.

Tính chất 3.9 (Sharp 5.24). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của $S^{-1}A$. Khi đó $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{ce}$, tức là mỗi ideal của $S^{-1}A$ là một ideal mở rộng, và $\mathfrak{E}_{S^{-1}A} = \mathfrak{J}_{S^{-1}A}$.

Tính chất 3.10 (Sharp 5.25). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của A . Khi đó

$$\mathfrak{a}^e = \left\{ \lambda \in S^{-1}A : \lambda = \frac{a}{s} \text{ với } a \in \mathfrak{a} \text{ và } s \in S \text{ nào đó} \right\}$$

Tính chất 3.11 (Sharp 5.28). Cho $\mathfrak{q}$ là một $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ của A . Khi đó $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$ nếu và chỉ nếu $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$.

Tính chất 3.12 (Sharp 5.29). Cho $\mathfrak{q}$ là một ideal nguyên sơ của A thỏa mãn $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$. Cho $\lambda \in \mathfrak{q}^e$. Khi đó mọi biểu diễn $\lambda = a/s$ trong đó $a \in A$ và $s \in S$, thì a phải thuộc $\mathfrak{q}$. Hơn nữa $\mathfrak{q}^{ec} = \mathfrak{q}$.

Tính chất 3.13 (Sharp 5.31). Cho $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ là các ideal của A . Khi đó

- 1) $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})^e = \mathfrak{a}^e + \mathfrak{b}^e$.
- 2) $(\mathfrak{a}\mathfrak{b})^e = \mathfrak{a}^e\mathfrak{b}^e$.
- 3) $(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})^e = \mathfrak{a}^e \cap \mathfrak{b}^e$.
- 4) $(r(\mathfrak{a}))^e = r(\mathfrak{a}^e)$.
- 5) $\mathfrak{a}^e = S^{-1}A$ nếu và chỉ nếu $\mathfrak{a} \cap S \neq \emptyset$.

Tính chất 3.14 (Sharp 5.32). 1) Nếu $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố của A và $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$, thì $\mathfrak{p}^e = S^{-1}A$.

2) Nếu $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố của A và $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, thì $\mathfrak{p}^e$ là ideal nguyên tố của $S^{-1}A$.

3) Nếu $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố của $S^{-1}A$, thì $\mathfrak{p}^c$ là ideal nguyên tố của A và $\mathfrak{p}^c \cap S = \emptyset$.

Tính chất 3.15 (Sharp 5.37). 1) Nếu $\mathfrak{q}$ là ideal nguyên sơ của A thỏa mãn $\mathfrak{q} \cap S \neq \emptyset$, thì $\mathfrak{q}^e = S^{-1}A$.

2) Nếu $\mathfrak{q}$ là một ideal $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ của A thỏa mãn $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$, thì $\mathfrak{q}^e$ là một ideal $\mathfrak{p}^e$ -nguyên sơ của $S^{-1}A$.

3) Nếu $\mathfrak{q}$ là ideal $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ của $S^{-1}A$, thì $\mathfrak{q}^c$ là ideal $\mathfrak{p}^c$ -nguyên sơ của A .

Ngoài ra $\mathfrak{q}^{ce} = \mathfrak{q}$.

4) Các ideal nguyên sơ của $S^{-1}A$ thực sự là các ideal có dạng $\mathfrak{q}^e$, trong đó $\mathfrak{q}$ là một ideal nguyên sơ của A giao với S bằng rỗng. Vậy, mỗi ideal của $S^{-1}A$ có dạng $\mathfrak{q}^e$ với duy nhất một ideal nguyên sơ $\mathfrak{q}$ của A thỏa $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$.

Tính chất 3.16 (Sharp 5.33 và Sharp 5.38). Các tương ứng sau đây là song ánh:

$$\{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\} \leftrightarrow \text{Spec}(S^{-1}A) \text{ cho bởi } \mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}^e,$$

$$\{\mathfrak{p}' \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}\} \leftrightarrow \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}}) \text{ cho bởi } \mathfrak{p}' \mapsto \mathfrak{p}'^e,$$

$$\{\mathfrak{q} \in \mathcal{I}_A : \mathfrak{q} \text{ là } \mathfrak{p}\text{-nguyên sơ}\} \leftrightarrow \{\mathfrak{q} \in \mathcal{I}_{S^{-1}A} : \mathfrak{q} \text{ là } \mathfrak{p}^e\text{-nguyên sơ}\}$$

cho bởi $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}^e$.

4 Phân tích nguyên sơ

Định nghĩa 4.1. Một ideal $\mathfrak{q}$ của một vành A là **nguyên sơ** nếu $\mathfrak{q} \neq A$ và nếu $xy \in \mathfrak{q}$, thì $x \in \mathfrak{q}$ hoặc $y^n \in \mathfrak{q}$ với $n > 0$ nào đó. Hoặc tương đương, $\mathfrak{q}$ là nguyên sơ nếu và chỉ nếu $A/\mathfrak{q} \neq 0$ và mọi ước của không trong $A/\mathfrak{q}$ là lũy linh.

Tính chất 4.2 (Atiyah 4.1). Cho $\mathfrak{q}$ là một ideal nguyên sơ của một vành A . Khi đó $r(\mathfrak{q})$ là ideal nguyên tố nhỏ nhất chứa $\mathfrak{q}$.

Tính chất 4.3 (Atiyah 4.2). Nếu $r(\mathfrak{a})$ tối đại, thì $\mathfrak{a}$ nguyên sơ. Lũy thừa của một ideal tối đại $\mathfrak{m}$ là $\mathfrak{m}$ -nguyên sơ.

Tính chất 4.4 (Atiyah 4.3). Nếu $\mathfrak{q}_i$ (với $1 \leq i \leq n$) là $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ, thì giao của chúng cũng là $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ.

Tính chất 4.5 (Atiyah 4.5). Cho $\mathfrak{q}$ là một $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ. Khi đó

- 1) $x \in \mathfrak{q} \Rightarrow (\mathfrak{q} : x) = (1)$.
- 2) $x \notin \mathfrak{q} \Rightarrow (\mathfrak{q} : x)$ là $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ, và do đó $r(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$.
- 3) $x \notin \mathfrak{p} \Rightarrow (\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{p}$.

Định nghĩa 4.6. Một **phân tích nguyên sơ** của một ideal $\mathfrak{a}$ trong A là một biểu diễn của $\mathfrak{a}$ như một giao hữu hạn của các ideal nguyên sơ $\mathfrak{q}_i$

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i.$$

Nếu tất cả $r(\mathfrak{q}_i)$ là phân biệt và $\mathfrak{q}_i \not\subseteq \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{q}_j$, thì phân tích là **phân tích nguyên sơ tối thiểu**. Từ Tính chất 4.4, ta suy ra mọi phân tích nguyên sơ đều có thể thu gọn lại thành một phân tích nguyên sơ tối thiểu. Nếu $\mathfrak{a}$ có một phân tích nguyên sơ, thì $\mathfrak{a}$ là **phân tích được**.

Tính chất 4.7 (Định lý thứ nhất về tính duy nhất). *Cho*

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$$

là một phân tích nguyên sơ tối thiểu của một ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$. Cho $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$. Khi đó các $\mathfrak{p}_i$ thực sự là tập các ideal tối thiểu có dạng $r(\mathfrak{a} : x)$, với $x \in A$, và do đó độc lập với phân tích.

Định nghĩa 4.8. Các phần tử tối thiểu của assa được gọi là các **ideal nguyên tố tối thiểu** thuộc về $\mathfrak{a}$. Những phần tử còn lại trong assa được gọi là các **ideal nguyên tố nhúng**.

Tính chất 4.9 (Atiyah 4.6). *Cho $\mathfrak{a}$ là phân tích được. Khi đó mọi ideal nguyên tố $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$ chứa một ideal nguyên tố tối thiểu thuộc về $\mathfrak{a}$.*

Tính chất 4.10 (Atiyah 4.7). *Nếu $\mathfrak{a}, \mathfrak{q}_i, \mathfrak{p}_i$ được cho như trên, thì*

$$\bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i = \{x \in A : (\mathfrak{a} : x) \neq \mathfrak{a}\}.$$

Cụ thể là nếu ideal không là phân tích được, thì tập các ước của không của A là hội của các ideal nguyên tố thuộc về ideal không.

Tính chất 4.11 (Atiyah 4.8). *Cho $S \subseteq A$ là đóng nhân, cho $\mathfrak{q}$ là một ideal $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ. Khi đó*

1) $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset \Rightarrow S^{-1}\mathfrak{q} = S^{-1}A$.

2) Nếu $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, thì $S^{-1}\mathfrak{q}$ là $S^{-1}\mathfrak{p}$ -nguyên sơ và thu hẹp của nó là $\mathfrak{q}$.

Tính chất 4.12 (Atiyah 4.9). *Cho S là đóng nhân và $\mathfrak{a}$ là phân tích được.*

Cho $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ là phân tích nguyên sơ của $\mathfrak{a}$. Cho $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ và giả sử rằng có $\mathfrak{q}_i$ thỏa S giao khác rỗng với $\mathfrak{p}_{m+1}, \dots, \mathfrak{p}_n$ nhưng không giao với các $\mathfrak{p}_i$ khác. Khi đó

$$S^{-1}\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^m S^{-1}\mathfrak{q}_i \text{ và } S(\mathfrak{a}) = \bigcap_{i=1}^m \mathfrak{q}_i,$$

trong đó $S(\mathfrak{a}) = (S^{-1}\mathfrak{a})^c \subseteq A$.

Định nghĩa 4.13. Một tập $\sum \subseteq \text{assa}$ được gọi là **cô lập** nếu thỏa mãn điều kiện sau: nếu $\mathfrak{p}' \in \text{assa}$ và $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}$ với $\mathfrak{p}$ nào đó trong $\sum$, thì $\mathfrak{p}' \in \sum$.

Tính chất 4.14 (Định lý thứ hai về tính duy nhất). Cho

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$$

là một phân tích nguyên sơ tối tiểu của một ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$. Cho $\{\mathfrak{p}_{i_1}, \dots, \mathfrak{p}_{i_m}\}$ là tập cô lập các ideal nguyên tố thuộc về $\mathfrak{a}$. Khi đó $\mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_{i_m}$ là độc lập với phân tích.

Tính chất 4.15 (Atiyah 4.11). Các thành phần nguyên sơ cô lập (nghĩa là các thành phần $\mathfrak{q}_i$ tương ứng với các ideal nguyên tố tối tiểu $\mathfrak{p}_i$ thuộc về $\mathfrak{a}$) được xây dựng duy nhất bởi $\mathfrak{a}$.

4.1 Vài tính chất nhỏ khác

Nếu $\mathfrak{a} = r(\mathfrak{a})$, thì $\mathfrak{a}$ không có ideal nguyên tố nhúng.

4.2 Trong Sharp

Tính chất 4.16 (Sharp 4.10). Cho A là một PID nhưng không phải là một trường. Khi đó tập tất cả các ideal nguyên sơ của A là

$$\{0\} \cup \{Ap^n : p \text{ là một phần tử bất khả qui của } A, n \in \mathbb{N}\}.$$

Tính chất 4.17 (Sharp 4.17). Cho

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$$

là một phân tích nguyên sơ tối tiểu của một ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$. Cho $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ và $\mathfrak{p}$ là một ideal nguyên tố của A . Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

- 1) $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ với một $1 \leq i \leq n$ nào đó.
- 2) Có tồn tại $a \in A$ sao cho $(\mathfrak{a} : a)$ là $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ.
- 3) Có tồn tại $a \in R$ sao cho $r(\mathfrak{a} : a) = \mathfrak{p}$.

Tính chất 4.18 (Sharp 4.20). Cho $\mathfrak{a}$ là phân tích được. Khi đó, ideal nguyên tố tối $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố liên kết của $\mathfrak{a}$ nếu và chỉ nếu tồn tại $a \in A$ sao cho $(\mathfrak{a} : a)$ là $\mathfrak{p}$ -nguyên sơ. Tương đương với, tồn tại $b \in A$ sao cho $r(\mathfrak{a} : b) = \mathfrak{p}$.

Tính chất 4.19 (Sharp 4.23). Cho $\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{a}'$ là các ideal của A . Khi đó, $\mathfrak{a}$ là một ideal phân tích được của A nếu và chỉ nếu $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}'$ là một ideal phân tích được và trong trường hợp này, ta có

$$\text{ass}_{A/\mathfrak{a}}(\mathfrak{a}/\mathfrak{a}') = \{\mathfrak{p}/\mathfrak{a}' : \mathfrak{p} \in \text{ass}_A \mathfrak{a}\}.$$

Tính chất 4.20 (Sharp 4.24). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal phân tích được của một vành giao hoán A và cho $\mathfrak{p}$ là một ideal nguyên tố của A . Khi đó, $\mathfrak{p}$ là một ideal nguyên tố tối tiểu chứa $\mathfrak{a}$ nếu và chỉ nếu $\mathfrak{p}$ là một ideal thành phần tối tiểu của tập $\text{ass}(\mathfrak{a})$.

Cụ thể hơn là, tất cả các ideal nguyên tố tối tiểu chứa $\mathfrak{a}$ đều thuộc về $\mathfrak{a}$, như vậy $\mathfrak{a}$ chỉ có hữu hạn các ideal nguyên tố tối tiểu, và nếu $\mathfrak{p}_1 \in \text{Spec}(A)$ với $\mathfrak{p}_1 \supseteq \mathfrak{a}$, thì tồn tại $\mathfrak{p}_2 \in \text{ass}(A)$ với $\mathfrak{p}_1 \supseteq \mathfrak{p}_2$.

Tính chất 4.21 (Sharp 8.19). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal phân tích được của một vành giao hoán A . Khi đó

$$\text{Zdv}_A(A/\mathfrak{a}) = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{ass} I} \mathfrak{p}.$$

5 Phụ thuộc nguyên

Định nghĩa 5.1. Cho B là một vành, A là một vành có đơn vị. Một phần tử $x \in B$ được gọi là **nguyên trên** A nếu x là nghiệm của một đa thức đơn khối với hệ số trong A . Nghĩa là, nếu tồn tại các a_i sao cho

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = 0.$$

Tính chất 5.2 (Atiyah 5.1 và Sharp 13.20). Những điều sau là tương đương:

- 1) $x \in B$ là nguyên trên A .
- 2) $A[x]$ là A -module hữu hạn sinh.
- 3) $A[x]$ được chứa trong một vành con C của B sao cho C là một A -module hữu hạn sinh.
- 4) Tồn tại một $A[x]$ -module trung thành M hữu hạn sinh như một A -module.

Tính chất 5.3 (Atiyah 5.2 và Sharp 13.21). Cho x_i (với $1 \leq i \leq n$) là các phần tử của B , mỗi x_i là nguyên trên A . Khi đó $A[x_1, \dots, x_n]$ là A -module hữu hạn sinh.

Tính chất 5.4 (Atiyah 5.3). Tập C tất cả các phần tử của B nguyên trên A là một vành con của B chứa A .

Vành C được gọi là **đóng nguyên của A trong B** . Nếu $C = A$ thì A được gọi là **đóng nguyên trong B** . Nếu $C = B$, thì B được gọi là **nguyên trên A** .

Tính chất 5.5 (Atiyah 5.4 và Sharp 13.23). Cho $A \subseteq B \subseteq C$ là các vành và cho B nguyên trên A và C nguyên trên B . Khi đó C nguyên trên A .

Tính chất 5.6 (Atiyah 5.5 và Sharp 13.24). Cho $A \subseteq B$ là các vành và cho C là đóng nguyên của A trong B . Khi đó C là đóng nguyên trong B .

Tính chất 5.7 (Atiyah 5.6 và Sharp 13.26). Cho $A \subseteq B$ là các vành và B nguyên trên A . Khi đó

- 1) Nếu $\mathfrak{b}$ là một ideal của B và $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = A \cap \mathfrak{b}$, thì $B/\mathfrak{b}$ là nguyên trên $A/\mathfrak{a}$.
- 2) Nếu S là một tập con đóng nguyên của A , thì $S^{-1}B$ là đóng nguyên trên $S^{-1}A$.

5.1 Định lý Going-up

Tính chất 5.8 (Atiyah 5.7). Cho $A \subseteq B$ là các vành và B nguyên trên A . Khi đó B là một trường khi và chỉ khi A là một trường.

Tính chất 5.9 (Atiyah 5.8 và Sharp 13.31). Cho $A \subseteq B$ là các vành và B nguyên trên A . Cho $\mathfrak{q}$ là một ideal nguyên tố của B là cho $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c = \mathfrak{q} \cap A$ là thu hẹp của $\mathfrak{q}$ trong A . Khi đó $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố của A . Hơn nữa $\mathfrak{q}$ tối đại nếu và chỉ nếu $\mathfrak{p}$ tối đại.

Tính chất 5.10 (Atiyah 5.9 và Sharp 13.33). Cho $A \subseteq B$ là các vành và B nguyên trên A . Cho $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ là các ideal nguyên tố của B sao cho $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ và $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}$. Khi đó $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$.

Tính chất 5.11 (Atiyah 5.10). Cho $A \subseteq B$ là các vành và B nguyên trên A . Cho $\mathfrak{p}$ là một ideal của A . Khi đó tồn tại một ideal nguyên tố $\mathfrak{q}$ của B sao cho $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$. Ta gọi $\mathfrak{p}$ là thu hẹp của $\mathfrak{q}$ trong A .

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathfrak{p} & \hookrightarrow & \mathfrak{q} \end{array}$$

Tính chất 5.12 (Định lý Going-up, hay Sharp 13.38). Cho $A \subseteq B$ là các vành và B nguyên trên A . Cho $\mathfrak{p}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathfrak{p}_n$ là một dây chuyền các ideal nguyên tố của A và $\mathfrak{q}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathfrak{q}_m$ ($m < n$) là một dây chuyền các ideal nguyên tố trong B sao cho với mỗi i , thì $\mathfrak{p}_i$ là thu hẹp của $\mathfrak{q}_i$. Khi đó $\mathfrak{q}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathfrak{q}_m$ có thể được mở rộng đến một dây chuyền lớn hơn $\mathfrak{q}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathfrak{q}_n$ sao cho $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ với mọi i .

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathfrak{p}_1 & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & \mathfrak{p}_m & \longrightarrow & \mathfrak{p}_{m+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow \mathfrak{p}_n \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathfrak{q}_1 & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & \mathfrak{q}_m & \longrightarrow & \mathfrak{q}_{m+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow \mathfrak{q}_n
\end{array}$$

5.2 Định lý Going-down

Tính chất 5.13 (Atiyah 5.12). Cho $A \subseteq B$ là các vành và C đóng nguyên của A trong B . Cho $S \subseteq A$ là đóng nhân. Khi đó $S^{-1}C$ là đóng nguyên của $S^{-1}A$ trong $S^{-1}B$.

Một miền nguyên được gọi là **đóng nguyên** nếu nó là đóng nguyên trên trên trường các thương.

Tính chất 5.14 (Atiyah 5.13 và Sharp 13.29). Cho A là một miền nguyên. Khi đó các điều sau là tương đương:

- 1) A là đóng nguyên.
- 2) $A_{\mathfrak{p}}$ là đóng nguyên với mọi ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$.
- 3) $A_{\mathfrak{m}}$ là đóng nguyên với mọi ideal tối đại $\mathfrak{m}$.

Cho $A \subseteq B$ là các vành. Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của A . Một phần tử của B được gọi là **đóng nguyên trên $\mathfrak{a}$** nếu nó là nghiệm của một đa thức đơn khởi mà tất cả các hệ số (trừ hệ số 1 của bậc cao nhất) đều nằm trong $\mathfrak{a}$. **Đóng nguyên của $\mathfrak{a}$ trong B** là tập hợp của tất cả các phần tử như trên.

Tính chất 5.15 (Atiyah 5.14). Cho C là đóng nguyên của A trong B và cho $\mathfrak{a}^e$ là mở rộng của $\mathfrak{a}$ trong C . Khi đó đóng nguyên của $\mathfrak{a}$ trong B là căn của $\mathfrak{a}^e$.

Tính chất 5.16 (Atiyah 5.15). Cho $A \subseteq B$ là các miền nguyên và A đóng nguyên. Cho $x \in B$ là đóng nguyên trên một ideal $\mathfrak{a}$ của A . Khi đó x là đại số trên trường phân các thương K của A , và các hệ số của đa thức tối thiểu của nó trong K đều nằm trong $r(\mathfrak{a})$.

Tính chất 5.17 (Định lý Going-down, hay Sharp 13.41). Cho $A \subseteq B$ là các miền nguyên. A đóng nguyên và B nguyên trên A . Cho $\mathfrak{p}_1 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{p}_n$ là một dây chuyền các ideal nguyên tố của A và $\mathfrak{q}_1 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{q}_m$ ($m < n$) là một dây chuyền các ideal nguyên tố trong B sao cho $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ với mọi i . Khi đó $\mathfrak{q}_1 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{q}_m$ có thể được mở rộng đến một dây chuyền lớn hơn $\mathfrak{q}_1 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{q}_n$ sao cho $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ với mọi i .

5.3 Vài tính chất nhỏ khác

Cho A là một vành con của B sao cho B nguyên trên A , và cho $f : A \rightarrow \Omega$ là một đồng cấu của A vào một trường đóng đại số Ω . Khi đó f có thể được mở rộng đến một đồng cấu của B vào Ω .

Nếu A là một vành con của B và $B \setminus A$ là tập đóng nhân, thì A là đóng nguyên trên B .

Cho A, B là các miền nguyên, A là một vành con của B . Khi đó nếu trường các thương của chúng là bằng nhau, gọi là K và B đóng nguyên, B là đóng trên A , thì B là đóng nguyên của A .

5.4 Trong Sharp

Tính chất 5.18 (Sharp 13.17). Cho A là một UFD và cho K là trường các thương của nó. Cho $u \in K$ là nguyên trên A . Khi đó $u \in A$.

Tính chất 5.19 (Sharp 13.30). Cho A là một vành con của một miền nguyên B và giả sử B là đóng nguyên trên A . Khi đó B là một trường khi và chỉ khi A là một trường.

Tính chất 5.20 (Định lý nằm lên trên, hay Sharp 13.33). Cho A là một vành con của một vành giao hoán B và giả sử B là đóng nguyên trên A . Cho $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$. Khi đó tồn tại $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ sao cho $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$, như vậy nghĩa là $\mathfrak{q}$ nằm lên trên $\mathfrak{p}$.

Tính chất 5.21 (Sharp 13.39). Cho A là một vành con của một vành giao hoán B và giả sử B là đóng nguyên trên A . Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của A . Khi đó tập hợp $r(\mathfrak{a}B)$ bao gồm các phần tử b thuộc B sao cho $b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b + a_0 = 0$ với $n \in \mathbb{N}$ nào đó và $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathfrak{a}$.

Tính chất 5.22 (Sharp 13.40). Cho A là một vành con của một miền nguyên B và giả sử B là đóng nguyên trên A và A là đóng nguyên. Cho K là trường các thương của B . Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của A và cho $b \in \mathfrak{a}B$. Khi đó b là đại số trên K và đa thức tối thiểu của nó trên K có dạng

$$x^h + a_{h-1}x^{h-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

trong đó $a_0, \dots, a_{h-1} \in r(\mathfrak{a})$.

6 Điều kiện dây chuyền

Tính chất 6.1 (Atiyah 6.1). Các điều kiện sau là tương đương:

- 1) Mọi dãy chuyền tiến (x_i) trong $\sum$ đều dừng.
- 2) Mọi tập con khác rỗng của $\sum$ có một phần tử tối đại.

Nếu $\sum$ là tập các module của một module M , được sắp bởi quan hệ $\subseteq$, thì 1) được gọi là **điều kiện dây chuyền tiến (a.c.c)**. Một module thỏa mãn a.c.c được gọi là **module Noether**. Nếu $\sum$ được sắp bởi quan hệ $\supseteq$, thì 1) được gọi là **điều kiện dây chuyền thoái (d.c.c)**. Một module thỏa mãn d.c.c được gọi là **module Artin**.

Tính chất 6.2 (Atiyah 6.2). M là một A -module Noether $\Leftrightarrow$ mọi module con của M là hữu hạn sinh.

Tính chất 6.3 (Atiyah 6.3). Cho $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ là một dãy khớp ngắn các A -module. Khi đó

- 1) M là Noether $\Leftrightarrow M'$ và M'' là Noether.
- 2) M là Artin $\Leftrightarrow M'$ và M'' là Artin.

Tính chất 6.4 (Atiyah 6.4 và Sharp 7.21). M_i ($1 \leq i \leq n$) là các A -module Noether/Artin $\Leftrightarrow \bigoplus_{i=1}^n M_i$ là A -module Noether/Artin.

Một vành A được gọi là **vành Noether/Artin** nếu nó thỏa mãn điều kiện a.c.c/d.c.c trên các ideal. Một trường bất kỳ là vừa Noether vừa Artin. Một PID bất kỳ là một vành Noether.

Tính chất 6.5 (Atiyah 6.5). Cho A là một vành Noether/Artin. Khi đó, mọi A -module hữu hạn sinh là Noether/Artin.

Chiều dài của dãy chuyền là n , là số các $\supset$. Một **chuỗi hợp thành** của M là một dãy chuyền tối đại, nghĩa là một dãy chuyền mà không thể thêm vào nó một module con nào. Tương đương với, một dãy chuyền mà mỗi M_{i-1}/M_i là module đơn.

Tính chất 6.6 (Atiyah 6.7). Giả sử rằng M có một chuỗi hợp thành có chiều dài n . Khi đó mọi chuỗi hợp thành của M đều có chiều dài n , và mọi dãy chuyền trong M đều có thể mở rộng đến một chuỗi hợp thành.

Tính chất 6.7 (Atiyah 6.8). M có một chuỗi hợp thành $\Leftrightarrow M$ vừa thỏa a.c.c vừa thỏa d.c.c.

Ta gọi module vừa thỏa a.c.c vừa thỏa d.c.c là **module có độ dài hữu hạn**. Ta kí hiệu độ dài của M bởi $\ell(M)$.

Tính chất 6.8 (Atiyah 6.9). Độ dài $\ell(M)$ là một hàm cộng tính của lớp các A -module có độ dài hữu hạn. Nghĩa là, nếu

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

là một dãy khớp, thì $\ell(M) = \ell(M') + \ell(M'')$.

Tính chất 6.9 (Atiyah 6.10). Cho K -không gian vector V . Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

- 1) hữu hạn chiều.
- 2) độ dài hữu hạn.
- 3) a.c.c.
- 4) d.c.c.

Hơn nữa, nếu bất kỳ một trong số các điều kiện trên được thỏa mãn, thì độ dài = chiều.

Tính chất 6.10 (Atiyah 6.11). Cho A là một vành trong đó ideal không là một tích của các ideal tối đại $\mathfrak{m}_1 \dots \mathfrak{m}_n$. Khi đó, A là vành Noether nếu và chỉ nếu A là vành Artin.

6.1 Trong Sharp

Tính chất 6.11 (Sharp 7.12). Cho K là một trường và cho V là một không gian vector trên K . Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

- 1) V là một K -không gian hữu hạn chiều.
- 2) V là một K -module Noether.
- 3) V là một K -module Artin.

Tính chất 6.12 (Sharp 7.30). Cho G là một module trên vành giao hoán A , và giả sử tồn tại $n \in \mathbb{N}$ và các ideal tối đại $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n$ của A sao cho $\mathfrak{m}_1 \dots \mathfrak{m}_n G = 0$. Khi đó, G là một A -module Noether nếu và chỉ nếu G là một A -module Artin.

Tính chất 6.13 (Sharp 7.32). Cho G là một module trên vành giao hoán A . Khi đó, G là đơn khi và chỉ khi G đẳng cấu với một A -module có dạng $R/\mathfrak{m}$ với ideal tối đại $\mathfrak{m}$ nào đó của A .

7 Vành Noether

Tính chất 7.1. Cho một vành Noether A . Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

- 1) Mọi tập con khác rỗng các ideal trong A có một phần tử tối đại.
- 2) Mọi dãy chuyền tiến các ideal trong A đều dừng.
- 3) Mọi ideal trong A là hữu hạn sinh.

Tính chất 7.2 (Atiyah 7.1). Nếu A là vành Noether và $\phi : A \rightarrow B$ là một toàn cấu từ A vào B , thì B là vành Noether.

Tính chất 7.3 (Atiyah 7.2). Cho A là một vành con của B . Giả sử A là vành Noether và B là A -module hữu hạn sinh. Khi đó, B là vành Noether.

Tính chất 7.4 (Atiyah 7.3). Nếu A là vành Noether và S là một tập con đóng nhân của A , thì $S^{-1}A$ là vành Noether.

Tính chất 7.5 (Định lý cơ sở Hilbert). Nếu A là vành Noether, thì vành đa thức $A[x]$ là vành Noether.

Tính chất 7.6 (Atiyah 7.7 và Sharp 8.11). Cho B là một A -đại số hữu hạn sinh. Nếu A là vành Noether, thì B là vành Noether.

Tính chất 7.7 (Atiyah 7.8). Cho $A \subseteq B \subseteq C$ là các vành. Cho A là vành Noether. Cho C là một A -đại số hữu hạn sinh, và cho C thỏa một trong các điều kiện tương đương sau:

1) là B -module hữu hạn sinh.

2) nguyên trên B .

Khi đó B là A -đại số hữu hạn sinh.

Tính chất 7.8 (Atiyah 7.9). Cho K là một trường, E là một K -đại số hữu hạn sinh. Nếu E là một trường, thì là một mở rộng đại số hữu hạn của K .

7.1 Phân tích nguyên sơ trong vành Noether

Ta gọi một ideal $\mathfrak{a}$ là **bất khả qui** nếu

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c} \Rightarrow (\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \text{ hoặc } \mathfrak{a} = \mathfrak{c}).$$

Tính chất 7.9 (Atiyah 7.11 và Sharp 4.33). Trong một vành Noether A , mọi ideal là một giao hữu hạn của một số ideal bất khả qui.

Tính chất 7.10 (Atiyah 7.12). Trong một vành Noether, mọi ideal bất khả qui đều nguyên sơ.

Tính chất 7.11 (Atiyah 7.13 và Sharp 4.35). Trong một vành Noether, mọi ideal đều có một phân tích nguyên sơ.

Tính chất 7.12 (Atiyah 7.14). Trong một vành Noether, mọi ideal đều chứa một lũy thừa của căn của nó.

Tính chất 7.13 (Atiyah 7.16). Cho A là một vành Noether, $\mathfrak{m}$ là một ideal tối đại của A , $\mathfrak{q}$ là ideal bất kì của A . Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

1) $\mathfrak{q}$ là ideal $\mathfrak{m}$ -nguyên sơ.

2) $r(\mathfrak{q}) = \mathfrak{m}$.

3) $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}$ với $n > 0$ nào đó.

Tính chất 7.14 (Atiyah 7.17). Cho $\mathfrak{a} \neq (1)$ là một ideal trong một vành Noether A . Khi đó ideal nguyên tố thuộc về $\mathfrak{a}$ thực sự là ideal nguyên tố xuất hiện trong tập các ideal $\{(\mathfrak{a} : x)\}_{x \in A}$.

7.2 Trong Sharp

Tính chất 7.15 (Sharp 3.38). Cho A là một PID. Khi đó, A là vành Noether.

Tính chất 7.16 (Sharp 4.34). Cho A là một vành Noether. Khi đó, nếu $\mathfrak{a}$ bất khả qui, thì $\mathfrak{a}$ nguyên sơ.

Tính chất 7.17 (Sharp 8.3). Cho A và B là hai vành giao hoán và $f : A \rightarrow B$ là một đồng cấu vành. Giả sử R' là vành Noether và R' , khi được xem như một R -module bởi ý nghĩa của f (tức là $R \times R' \rightarrow R'$ cho bởi $rx = f(r)x$), là hữu hạn sinh. Khi đó R' là một vành Noether.

Tính chất 7.18 (Định lý I.S.Cohen và Sharp 8.12). Cho R là một vành giao hoán với tính chất mỗi ideal nguyên tố là hữu hạn sinh. Khi đó A là vành Noether.

Tính chất 7.19 (Sharp 8.13). Cho A là một vành Noether. Khi đó vành các chuỗi lũy thừa $A[[x]]$ cũng là vành Noether.

Tính chất 7.20 (Sharp 8.14). Cho A là một vành Noether. Khi đó vành các chuỗi lũy thừa $A[[x_1, \dots, x_n]]$ cũng là vành Noether.

Tính chất 7.21 (Sharp 8.17). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal thực sự của một vành Noether giao hoán A . Khi đó các phần tử tối tiểu của $\text{ass}\mathfrak{a}$ chính là các ideal nguyên tố tối tiểu chứa $\mathfrak{a}$.

Tính chất 7.22 (Sharp 8.20). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của một vành Noether giao hoán. Khi đó

$$r(\mathfrak{a}) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{ass}\mathfrak{a}} \mathfrak{p}.$$

Tính chất 7.23 (Sharp 8.21). Mọi ideal trong một vành Noether giao hoán đều chứa một lũy thừa của căn của nó.

Tính chất 7.24 (Sharp 8.23). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của một vành Noether giao hoán A và cho $\mathfrak{b} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n$. Khi đó $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.

Tính chất 7.25 (Bổ đề Nakayama). Cho M là một A -module hữu hạn sinh và $\mathfrak{a}$ là một ideal của A chứa trong căn Jacobson của A . Khi đó $\mathfrak{a}M$ dẫn tới $M = 0$.

Tính chất 7.26 (Định lý phần giao Krull). Cho $\mathfrak{a}$ là một ideal của một vành Noether giao hoán A thỏa mãn $\mathfrak{a} \subseteq \text{Jac}(A)$. Khi đó

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n = 0.$$

Tính chất 7.27 (Sharp 8.38). Cho A là một vành Noether giao hoán thỏa mãn mọi ideal nguyên tố đều tối đại. Khi đó

- 1) A , nếu không tầm thường, là vành nửa địa phương, như vậy A chỉ có hữu hạn các ideal nguyên tố tối đại.
- 2) A là vành Artin.

8 Vành Artin

Tính chất 8.1 (Atiyah 8.1 và Sharp 8.39). Trong một vành Artin, mọi ideal nguyên tố đều tối đại.

Tính chất 8.2 (Atiyah 8.2). Trong một vành Artin, căn Nil bằng với căn Jacobson.

Tính chất 8.3 (Atiyah 8.4). Trong một vành Artin, căn Nil là ideal lũy linh.

Một **dãy chuyền** các ideal nguyên tố là một dãy giảm ngặt $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$. **Độ dài** của dãy chuyền là n . **Chiều** của A là cận trên của tất cả các độ dài của tất cả các dãy chuyền các ideal nguyên tố của A . Nó là một số nguyên ≥ 0 hoặc là $+\infty$.

Một trường có chiều bằng 0 (do (0) là ideal nguyên tố duy nhất). $\mathbb{Z}$ có chiều bằng 1.

Tính chất 8.4 (Atiyah 8.5). Một vành A là vành Artin $\Leftrightarrow A$ là vành Noether và $\dim A = 0$.

Tính chất 8.5. Nếu A là một vành địa phương Artin với ideal tối đại $\mathfrak{m}$, thì $\mathfrak{m}$ là căn Nil của A . Do đó mọi phần tử của $\mathfrak{m}$ là lũy linh và $\mathfrak{m}$ cũng là ideal lũy linh. Ta cũng suy ra mọi phần tử của A hoặc là khả nghịch hoặc là lũy linh.

Tính chất 8.6 (Atiyah 8.6). Cho A là một vành địa phương Noether với ideal tối đại $\mathfrak{m}$. Khi đó chỉ có một trong các điều kiện sau là đúng:

- 1) $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$
- 2) $\mathfrak{m}^n = 0$ với $n > 0$ nào đó, trong trường hợp này thì A trở thành một vành Artin.

Tính chất 8.7 (Định lý cấu trúc vành Artin). Một vành Artin A được viết duy nhất (sai khác một đẳng cấu) dưới dạng tích trực tiếp của các vành địa phương Artin.

Tính chất 8.8 (Atiyah 8.8). Cho A là một vành địa phương Artin. Khi đó, các điều kiện sau là tương đương:

- 1) Mọi ideal trong A là ideal chính.
- 2) Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ là ideal chính.
- 3) $\dim_K(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$ (với $K = A/\mathfrak{m}$ là trường thặng dư).

8.1 Trong Sharp

Tính chất 8.9 (Sharp 8.40). *Một vành Artin giao hoán A là một vành nửa địa phương, như vậy A chỉ có hữu hạn các ideal tối đại.*

Tính chất 8.10 (Sharp 8.41). *Cho A là một vành Artin giao hoán và cho $N = r(0)$, căn Nil của A . Khi đó tồn tại $t \in \mathbb{N}$ sao cho $N^t = 0$, nghĩa là $r(0)^t = 0$.*

Tính chất 8.11 (Sharp 8.44). *Một vành Artin giao hoán là một vành Noether.*

Tính chất 8.12 (Sharp 8.45). *Cho A là một vành giao hoán. Khi đó A là vành Artin nếu và chỉ nếu A là vành Noether và mọi ideal nguyên tố của A là tối đại.*